
Produção VF

Sistema de planejamento e controle de produção

Equipe: Maicon Steffen

Empresa: Ateliê Vera Flesch Cerâmica

Análise e Desenvolvimento de Sistemas · MVP II

Professor Edson Inácio Wobeto

Histórico do Documento

Data	Versão	Autor	Revisor
31/08/2026	V1	Maicon Steffen	—

INTRODUÇÃO

O Produção VF é um sistema web, instalável como aplicativo no celular, que planeja e acompanha a produção do Ateliê Vera Flesch Cerâmica — uma microempresa de cerâmica utilitária artesanal com sete pessoas, que vende por marketplace, feira e encomenda.

A partir do sistema deve ser possível saber o que produzir e em que quantidade, acompanhar onde cada lote está dentro do processo, controlar as duas queimas como cargas de forno, manter os estoques intermediário e final, e formar preço considerando a peça que se perde no caminho. O sistema é interligado internamente entre os módulos de planejamento, produção, forno, estoques, vendas e preços, e recebe dados externos a partir da planilha de vendas do marketplace.

O problema que motiva o projeto é uma cadeia de três passos observada no ateliê. **O pedido de produção não tinha quantidade:** a auxiliar administrativa avisava que faltava determinada peça, sem número, porque não havia nada que dissesse quantas faltavam. **A proprietária, sem esse número, produzia a mais por segurança** — o que é a decisão correta para quem, se errar para menos, espera mais trinta dias por uma nova tentativa. **E o excesso virava estoque parado**, com argila, esmalte e queima já pagos, ocupando lugar no forno e o tempo de quem poderia estar produzindo a peça que de fato vendia.

Em paralelo, o acompanhamento da produção vivia num quadro branco apagado quando enchia: o que havia sido pedido não podia ser consultado depois, nem somado, nem conferido.

O sistema descrito neste documento está publicado e em uso diário desde julho de 2026. As afirmações aqui feitas sobre estrutura de dados, requisitos implementados e cobertura de testes são verificáveis no repositório do projeto.

Sumário

1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA.....	6
2. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CONTEXTO.....	7
3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE.....	9
4. DESCRIÇÃO GERAL DOS REQUISITOS.....	10
4.1 Peças e roteiros.....	10
4.2 Quadro de produção.....	10
4.3 Forno.....	11
4.4 Planejamento.....	11
4.5 Estoque de biscoito.....	11
4.6 Peças prontas.....	11
4.7 Vendas e cobertura.....	11
4.8 Preços e canais.....	11
4.9 Tarefas do dia.....	12
4.10 Encomendas.....	12
4.11 Fotos.....	12
4.12 Usuários e permissões.....	12
4.13 Ajustes e módulos.....	12
5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	13
6. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES.....	14
6.1 MVP 1 — registrar o dia e saber quanto produzir.....	14
6.2 MVP 2 — forno, estoques e formação de preço.....	15
6.3 MVP 3 — ficha técnica, ordem de produção e refinamentos.....	17
7. DIAGRAMA COM OS PROCESSOS BÁSICOS.....	18
7.1 Planejar a produção.....	18
7.2 Movimentar o lote.....	18
7.3 Queimar.....	18
7.4 Formar preço.....	19
8. CASO DE USO.....	20
8.1 UC-01 — Movimentar lote entre etapas.....	20
8.2 UC-02 — Consultar o plano e abrir lote de produção.....	21
8.3 UC-03 — Emitir ordem de produção.....	22
9. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....	23
10. PROTÓTIPOS DAS FUNCIONALIDADES COM SEUS REQUISITOS.....	24
11. PLANO DE TESTES.....	25
11.1 BDD-1.....	25
11.2 BDD-2.....	25
11.3 BDD-3.....	26
11.4 BDD-4.....	26
12. DIAGRAMA DOS COMPONENTES.....	28

13. DIAGRAMA DE CLASSE.....	5
14. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO.....	5
15. DICIONÁRIO DE DADOS.....	5

1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA

O diagrama abaixo representa o sistema como um processo único e mostra os módulos que o compõem, além da única origem externa de dados. Como o projeto é conduzido por uma equipe de uma pessoa, todos os módulos destacados pertencem a essa equipe.

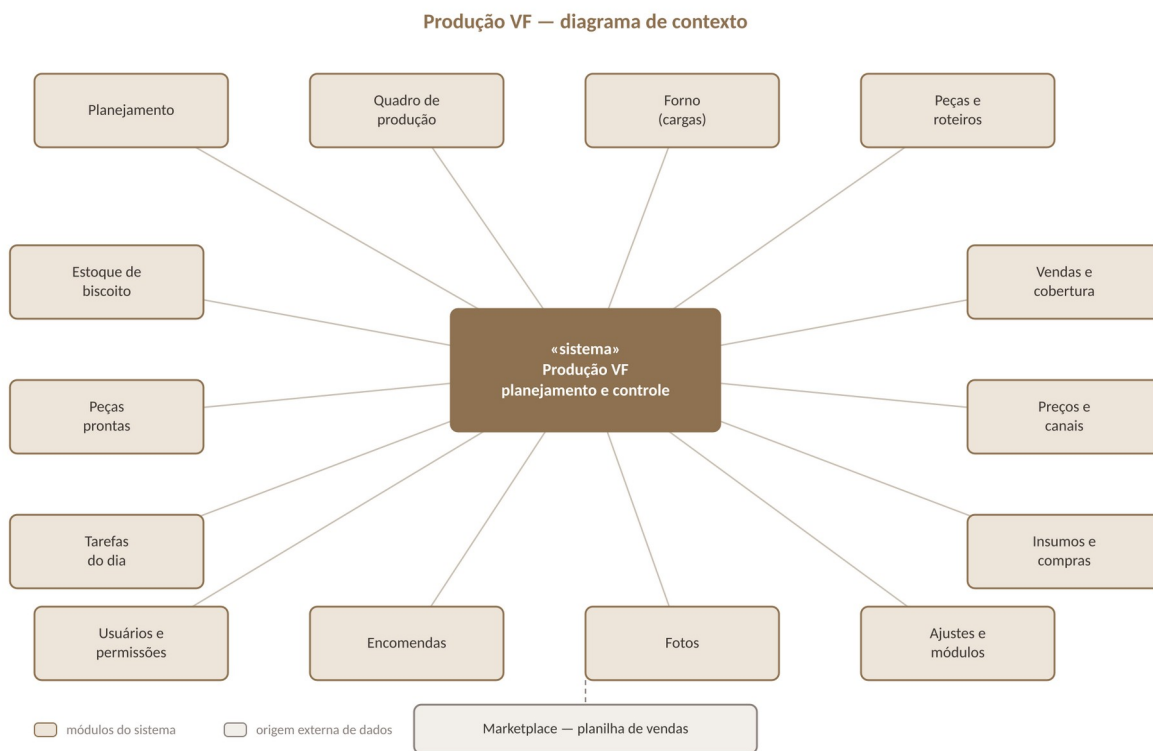


Figura 1 — Diagrama de contexto do Produção VF

A planilha de vendas do marketplace é a única entrada externa: o sistema não se integra por interface de programação com a loja, e a importação é acionada manualmente pela proprietária.

2. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CONTEXTO

Os módulos abaixo compõem o sistema. Os classificados como núcleo concentram as regras que dão razão de existir ao projeto; os de apoio e cadastro alimentam essas regras; os de sistema tratam de acesso e configuração.

Módulo	Classe	O que faz e como se relaciona
Planejamento	Núcleo	Responde "o que produzir agora". Cruza o mínimo desejado com o saldo real de cada ponto do processo, aloca o biscoito parado entre as cores e infla a quantidade pela perda esperada. É o módulo que ataca a superprodução: em vez de "faça mais umas", devolve um número.
Quadro de produção	Núcleo	Onde o trabalho do dia é registrado, arrastando o cartão do lote de uma etapa para outra. Grava movimentação parcial, perda com motivo e segunda qualidade. Substitui o quadro branco que era apagado.
Forno	Núcleo	Trata a queima como CARGA e não como etapa: mostra a ocupação, quantas peças faltam para fechar a fornada, monta a carga e, ao concluir, move as peças e registra o que quebrou.
Estoque de biscoito	Núcleo	O pulmão do ateliê: peça queimada uma vez e ainda sem cor. Mostra saldo por peça ordenado pela distância até o mínimo, e permite definir esse mínimo na própria tela.
Peças prontas	Núcleo	Estoque do fim da linha, na granularidade peça mais cor. Separa o que é vendável do que está travado por falta de foto publicada, e registra a baixa por venda, feira, brinde ou quebra.
Peças e roteiros	Cadastro	Catálogo do que o ateliê produz. Cada peça tem roteiro próprio, esmaltes possíveis, mínimos de estoque, ficha técnica com medidas e a argila de que é feita.
Tarefas do dia	Apoio	A fila e a meta de cada pessoa, com saldo rolante semanal e desconto de folga.
Encomendas	Apoio	Pedido com cliente e prazo. Calcula se a data cabe no tempo de produção e dá prioridade sobre a reposição de estoque.
Fotos	Apoio	Ciclo da foto por combinação de peça e cor. Peça pronta sem foto publicada não conta como vendável.
Vendas e cobertura	Comercial	Importa a planilha do marketplace e transforma em velocidade de venda e cobertura em semanas, com registro de devolução.
Preços e canais	Comercial	Custo por peça e preço sugerido por canal, considerando a faixa de taxa do marketplace e a perda medida.
Insumos e compras	Apoio	Consumo previsto pelo plano e sugestão do que comprar, com prazo de entrega do fornecedor.
Usuários e permissões	Sistema	Acesso individual, papéis e o guarda que decide, por módulo, o que cada papel enxerga e pode escrever.

Módulo	Classe	O que faz e como se relaciona
Ajustes e módulos	Sistema	Liga e desliga módulos do ateliê e define o que cada papel acessa. Nada é apagado ao desligar.

3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

O sistema é uma aplicação web de página única, servida como aplicativo instalável, com interface de programação própria e banco relacional.

Camada	Tecnologia e justificativa
Linguagem	TypeScript no cliente e no servidor. A mesma linguagem dos dois lados permite compartilhar regras de formatação e reduz o custo de troca de contexto numa equipe de uma pessoa.
Interface	React 18 com Vite e Tailwind CSS. Desenhada a partir de 375 pixels de largura, porque o uso real acontece no celular dentro do ateliê.
Aplicativo	PWA com service worker: instalável na tela inicial, sem loja de aplicativos, com fila local para escrita sem conexão.
Servidor de aplicação	Node.js com Express, expondo 71 rotas. Hospedado no Render, publicação automática a cada envio de código.
Banco de dados	PostgreSQL, acessado por Prisma. Hospedado no Neon, na mesma região do servidor de aplicação para reduzir latência.
Servidor de internet	Vercel para a interface, com rede de distribuição de conteúdo; Render para a interface de programação. Certificado e domínio geridos pelas plataformas.
Autenticação	Token assinado com expiração, senha armazenada apenas como hash com bcrypt.
Qualidade	Vitest para testes; verificação de tipos, testes e compilação obrigatórios antes da publicação, executados por gancho de repositório.

4. DESCRIÇÃO GERAL DOS REQUISITOS

Os requisitos funcionais estão organizados pela estrutura modular apresentada na seção 2. São 42 requisitos, agrupados em 13 conjuntos.

4.1 Peças e roteiros

RF 4.1.1 O cadastro de peça deve permitir montar um roteiro próprio, com as etapas ordenadas e os dias estimados de cada uma.

RF 4.1.2 O sistema deve avisar quando o roteiro não passa pela etapa que define a cor, porque o lote chegaria ao fim sem cor atribuída.

RF 4.1.3 A cor não deve fazer parte do nome da peça: peça e esmalte são cadastros separados, associados entre si.

RF 4.1.4 O nome de cadastro deve ser gravado em caixa alta, independentemente de como foi digitado.

RF 4.1.5 A busca por nome deve ignorar acentuação e caixa, e também encontrar pelo nome da categoria.

RF 4.1.6 Deve ser possível duplicar uma peça informando o nome novo, copiando roteiro, esmaltes, mínimos e custo.

RF 4.1.7 A peça deve registrar ficha técnica: altura, diâmetro, boca, base, capacidade, peso do barro cru, tolerância e o momento da medição.

RF 4.1.8 O sistema deve recusar ficha com medida sem momento declarado, e peso de barro cru em ficha medida na peça pronta.

RF 4.1.9 Deve ser possível informar a argila da peça e cadastrar uma argila nova sem sair do cadastro.

4.2 Quadro de produção

RF 4.2.1 O sistema deve permitir mover um lote entre etapas arrastando o cartão, abrindo confirmação antes de gravar.

RF 4.2.2 A movimentação deve aceitar quantidade parcial, mantendo o restante na etapa de origem.

RF 4.2.3 O saldo por etapa deve ser derivado da soma dos movimentos, e nunca armazenado como campo.

RF 4.2.4 O registro de movimento deve ser somente de inclusão: correção se faz com novo lançamento, não com edição ou exclusão.

RF 4.2.5 O registro de perda deve exigir um motivo entre os cadastrados pelo ateliê.

RF 4.2.6 A peça com defeito pequeno deve ir para segunda qualidade, continuando a contar como saldo e sem inflar a taxa de perda.

RF 4.2.7 Esmaltar parte de um lote deve dividir o lote automaticamente, criando um lote filho com a cor escolhida.

RF 4.2.8 Deve ser possível emitir a ordem de produção de um ou mais lotes, para impressão.

4.3 Forno

RF 4.3.1 A tela do forno deve mostrar a ocupação da carga em porcentagem e quantas peças faltam para fechá-la.

RF 4.3.2 A montagem da fornada deve registrar de qual etapa cada parte do lote saiu.

RF 4.3.3 Concluir a fornada deve mover as peças para a etapa seguinte e converter o que quebrou em perda com motivo de forno.

RF 4.3.4 A capacidade de carga deve ser configurada na própria etapa de queima, e não em um responsável.

4.4 Planejamento

RF 4.4.1 O sistema deve sugerir o que produzir, indicando peça, cor e quantidade, com o motivo de cada sugestão.

RF 4.4.2 A quantidade sugerida deve ser inflada pela perda esperada, dividindo pelo aproveitamento e não somando a perda.

RF 4.4.3 O biscoito disponível deve ser alocado entre as cores, nunca oferecido em duplicidade, atendendo primeiro a cor zerada.

RF 4.4.4 O sistema deve calcular o consumo de insumo do plano e sugerir o que comprar, considerando o prazo de entrega.

RF 4.4.5 O sistema deve estimar em quantos dias um lote fica pronto, devolvendo uma faixa e não um número único.

4.5 Estoque de biscoito

RF 4.5.1 A tela deve listar as peças ordenadas pela distância até o mínimo, e não por ordem alfabética.

RF 4.5.2 Deve ser possível definir o mínimo de biscoito na própria tela de estoque.

4.6 Peças prontas

RF 4.5.3 O estoque de prontas deve separar o que é vendável do que está travado por falta de foto.

RF 4.5.4 A baixa de peça pronta deve sair do lote mais antigo primeiro e não contar como perda.

4.7 Vendas e cobertura

RF 4.6.1 O sistema deve importar a planilha de vendas do marketplace sem duplicar registros já importados.

RF 4.6.2 A devolução deve ser registrada em coluna própria, e o comparativo deve usar o valor líquido.

4.8 Preços e canais

RF 4.6.3 O preço sugerido deve considerar o custo, a perda e a faixa de taxa do canal de venda.

RF 4.6.4 A perda usada no preço deve ser a medida quando houver amostra de ao menos trinta peças, e a estimada abaixo disso.

4.9 Tarefas do dia

RF 4.7.1 Cada pessoa deve ver a própria fila e a meta do dia, com saldo rolante que zera na segunda-feira.

RF 4.7.2 Dia registrado como folga não deve gerar dívida na meta do dia seguinte.

4.10 Encomendas

RF 4.7.3 A encomenda deve indicar se o prazo cabe no tempo previsto de produção.

4.11 Fotos

RF 4.7.4 A fila de fotos deve tratar a combinação peça e cor, e não o lote.

4.12 Usuários e permissões

RF 4.8.1 O acesso deve ser individual, com troca obrigatória da senha provisória no primeiro uso.

RF 4.8.2 O papel deve definir quais módulos a pessoa enxerga, e a restrição deve valer também na interface de programação, não só no menu.

RF 4.8.4 Toda operação de escrita deve ser registrada com autor, rota e momento.

4.13 Ajustes e módulos

RF 4.8.3 Desligar um módulo deve escondê-lo para todos sem apagar dado algum, e religar deve devolver tudo como estava.

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos abaixo tratam de restrições de qualidade, dependências externas e características de operação. Vários deles decorrem diretamente do ambiente físico do ateliê: sinal de rede instável, uso no celular e mão suja de barro.

ID	Categoria	Descrição	Prior.
RNF 5.1	Usabilidade	O sistema deve ser utilizável a partir de 375 pixels de largura, sem rolagem lateral, porque o uso real acontece no celular, em pé, dentro do ateliê.	Alta
RNF 5.2	Usabilidade	Campos de digitação devem ter fonte de no mínimo 16 pixels no celular, para o navegador não ampliar a tela ao focar.	Média
RNF 5.3	Disponibilidade	A escrita de produção deve funcionar sem conexão, com fila local que reenvia quando a rede voltar.	Alta
RNF 5.4	Integridade	O reenvio de um movimento deve ser idempotente: a chave é gerada no cliente e o servidor devolve o que já gravou, em vez de gravar de novo.	Alta
RNF 5.5	Integridade	Operações que gravam mais de um registro devem ser transacionais: ou aplicam por inteiro, ou não aplicam.	Alta
RNF 5.6	Portabilidade	O sistema deve ser instalável como aplicativo no celular, sem depender de loja de aplicativos.	Média
RNF 5.7	Segurança	A senha deve ser armazenada apenas como hash, e a sessão deve expirar.	Alta
RNF 5.8	Segurança	A permissão por módulo deve ser verificada no servidor: esconder o item de menu não é controle de acesso.	Alta
RNF 5.9	Manutenibilidade	A regra de negócio deve viver isolada do banco, permitindo execução da bateria de testes sem infraestrutura.	Alta
RNF 5.10	Manutenibilidade	Toda entrega deve passar por verificação automática de tipos, testes e compilação antes da publicação.	Alta
RNF 5.11	Desempenho	As telas de listagem devem responder em até dois segundos com o volume atual do ateliê, e a bateria de regra pura deve concluir em poucos segundos.	Média
RNF 5.12	Acessibilidade	Elementos interativos devem ter alvo de toque adequado ao uso com a mão suja e responder a teclado.	Média

6. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES

As prioridades seguem o recorte de MVP definido com o ateliê. O MVP 1 é o mínimo que faz o sistema substituir o quadro branco e o pedido sem número. O MVP 2 acrescenta o controle do forno e dos estoques. O MVP 3 trata do que aumenta a qualidade da decisão e nasceu de pedidos posteriores da produção.

6.1 MVP 1 — registrar o dia e saber quanto produzir

18 itens (16 de prioridade alta).

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RF 4.1.1	Peças e roteiros	O cadastro de peça deve permitir montar um roteiro próprio, com as etapas ordenadas e os dias estimados de cada uma.	Alta
RF 4.1.2	Peças e roteiros	O sistema deve avisar quando o roteiro não passa pela etapa que define a cor, porque o lote chegaria ao fim sem cor atribuída.	Alta
RF 4.1.3	Peças e roteiros	A cor não deve fazer parte do nome da peça: peça e esmalte são cadastros separados, associados entre si.	Alta
RF 4.1.4	Peças e roteiros	O nome de cadastro deve ser gravado em caixa alta, independentemente de como foi digitado.	Média
RF 4.2.1	Quadro de produção	O sistema deve permitir mover um lote entre etapas arrastando o cartão, abrindo confirmação antes de gravar.	Alta
RF 4.2.2	Quadro de produção	A movimentação deve aceitar quantidade parcial, mantendo o restante na etapa de origem.	Alta
RF 4.2.3	Quadro de produção	O saldo por etapa deve ser derivado da soma dos movimentos, e nunca armazenado como campo.	Alta
RF 4.2.4	Quadro de produção	O registro de movimento deve ser somente de inclusão: correção se faz com novo lançamento, não com edição ou exclusão.	Alta
RF 4.2.5	Quadro de produção	O registro de perda deve exigir um motivo entre os cadastrados pelo ateliê.	Alta
RF 4.4.1	Planejamento	O sistema deve sugerir o que produzir, indicando peça, cor e quantidade, com o motivo de cada sugestão.	Alta
RF 4.4.2	Planejamento	A quantidade sugerida deve ser inflada pela perda esperada, dividindo pelo aproveitamento e não somando a perda.	Alta
RF 4.8.1	Usuários e permissões	O acesso deve ser individual, com troca obrigatória da senha provisória no primeiro uso.	Alta

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RNF 5.1	Usabilidade	O sistema deve ser utilizável a partir de 375 pixels de largura, sem rolagem lateral, porque o uso real acontece no celular, em pé, dentro do ateliê.	Alta
RNF 5.2	Usabilidade	Campos de digitação devem ter fonte de no mínimo 16 pixels no celular, para o navegador não ampliar a tela ao focar.	Média
RNF 5.5	Integridade	Operações que gravam mais de um registro devem ser transacionais: ou aplicam por inteiro, ou não aplicam.	Alta
RNF 5.7	Segurança	A senha deve ser armazenada apenas como hash, e a sessão deve expirar.	Alta
RNF 5.9	Manutenibilidade	A regra de negócio deve viver isolada do banco, permitindo execução da bateria de testes sem infraestrutura.	Alta
RNF 5.10	Manutenibilidade	Toda entrega deve passar por verificação automática de tipos, testes e compilação antes da publicação.	Alta

6.2 MVP 2 — forno, estoques e formação de preço

24 itens (13 de prioridade alta).

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RF 4.1.5	Peças e roteiros	A busca por nome deve ignorar acentuação e caixa, e também encontrar pelo nome da categoria.	Média
RF 4.2.6	Quadro de produção	A peça com defeito pequeno deve ir para segunda qualidade, continuando a contar como saldo e sem inflar a taxa de perda.	Média
RF 4.2.7	Quadro de produção	Esmaltar parte de um lote deve dividir o lote automaticamente, criando um lote filho com a cor escolhida.	Alta
RF 4.3.1	Forno	A tela do forno deve mostrar a ocupação da carga em porcentagem e quantas peças faltam para fechá-la.	Alta
RF 4.3.2	Forno	A montagem da fornada deve registrar de qual etapa cada parte do lote saiu.	Alta
RF 4.3.3	Forno	Concluir a fornada deve mover as peças para a etapa seguinte e converter o que quebrou em perda com motivo de forno.	Alta
RF 4.3.4	Forno	A capacidade de carga deve ser configurada na própria etapa de queima, e não em um responsável.	Média

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RF 4.4.3	Planejamento	O biscoito disponível deve ser alocado entre as cores, nunca oferecido em duplicidade, atendendo primeiro a cor zerada.	Alta
RF 4.4.5	Planejamento	O sistema deve estimar em quantos dias um lote fica pronto, devolvendo uma faixa e não um número único.	Média
RF 4.5.1	Estoque de biscoito	A tela deve listar as peças ordenadas pela distância até o mínimo, e não por ordem alfabética.	Alta
RF 4.5.3	Peças prontas	O estoque de prontas deve separar o que é vendável do que está travado por falta de foto.	Alta
RF 4.5.4	Peças prontas	A baixa de peça pronta deve sair do lote mais antigo primeiro e não contar como perda.	Alta
RF 4.6.1	Vendas e cobertura	O sistema deve importar a planilha de vendas do marketplace sem duplicar registros já importados.	Média
RF 4.6.3	Preços e canais	O preço sugerido deve considerar o custo, a perda e a faixa de taxa do canal de venda.	Média
RF 4.6.4	Preços e canais	A perda usada no preço deve ser a medida quando houver amostra de ao menos trinta peças, e a estimada abaixo disso.	Alta
RF 4.7.1	Tarefas do dia	Cada pessoa deve ver a própria fila e a meta do dia, com saldo rolante que zera na segunda-feira.	Média
RF 4.8.2	Usuários e permissões	O papel deve definir quais módulos a pessoa enxerga, e a restrição deve valer também na interface de programação, não só no menu.	Alta
RF 4.8.3	Ajustes e módulos	Desligar um módulo deve escondê-lo para todos sem apagar dado algum, e religar deve devolver tudo como estava.	Média
RF 4.8.4	Usuários e permissões	Toda operação de escrita deve ser registrada com autor, rota e momento.	Média
RNF 5.3	Disponibilidade	A escrita de produção deve funcionar sem conexão, com fila local que reenvia quando a rede voltar.	Alta
RNF 5.4	Integridade	O reenvio de um movimento deve ser idempotente: a chave é gerada no cliente e o servidor devolve o que já gravou, em vez de gravar de novo.	Alta
RNF 5.6	Portabilidade	O sistema deve ser instalável como aplicativo no celular, sem depender de loja de aplicativos.	Média
RNF 5.8	Segurança	A permissão por módulo deve ser verificada no servidor: esconder o item de menu não é controle de acesso.	Alta

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RNF 5.11	Desempenho	As telas de listagem devem responder em até dois segundos com o volume atual do ateliê, e a bateria de regra pura deve concluir em poucos segundos.	Média

6.3 MVP 3 — ficha técnica, ordem de produção e refinamentos

12 itens (3 de prioridade alta).

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RF 4.1.6	Peças e roteiros	Deve ser possível duplicar uma peça informando o nome novo, copiando roteiro, esmaltes, mínimos e custo.	Baixa
RF 4.1.7	Peças e roteiros	A peça deve registrar ficha técnica: altura, diâmetro, boca, base, capacidade, peso do barro cru, tolerância e o momento da medição.	Alta
RF 4.1.8	Peças e roteiros	O sistema deve recusar ficha com medida sem momento declarado, e peso de barro cru em ficha medida na peça pronta.	Alta
RF 4.1.9	Peças e roteiros	Deve ser possível informar a argila da peça e cadastrar uma argila nova sem sair do cadastro.	Alta
RF 4.2.8	Quadro de produção	Deve ser possível emitir a ordem de produção de um ou mais lotes, para impressão.	Média
RF 4.4.4	Planejamento	O sistema deve calcular o consumo de insumo do plano e sugerir o que comprar, considerando o prazo de entrega.	Média
RF 4.5.2	Estoque de biscoito	Deve ser possível definir o mínimo de biscoito na própria tela de estoque.	Média
RF 4.6.2	Vendas e cobertura	A devolução deve ser registrada em coluna própria, e o comparativo deve usar o valor líquido.	Média
RF 4.7.2	Tarefas do dia	Dia registrado como folga não deve gerar dívida na meta do dia seguinte.	Baixa
RF 4.7.3	Encomendas	A encomenda deve indicar se o prazo cabe no tempo previsto de produção.	Média
RF 4.7.4	Fotos	A fila de fotos deve tratar a combinação peça e cor, e não o lote.	Baixa
RNF 5.12	Acessibilidade	Elementos interativos devem ter alvo de toque adequado ao uso com a mão suja e responder a teclado.	Média

7. DIAGRAMA COM OS PROCESSOS BÁSICOS

Os quatro processos abaixo concentram as regras de negócio do ateliê. A coluna Execução indica se o passo é feito pelo sistema ou permanece manual — decisões de produção continuam sendo das pessoas, e o sistema informa em vez de decidir.

7.1 Planejar a produção

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Planejar a produção	RN 1. A necessidade de uma peça é o mínimo desejado menos o saldo existente, considerando também o que já está a caminho.	Sistema
	RN 2. A quantidade a produzir é dividida pelo aproveitamento, e não somada à perda: faltando 50 peças com 12% de perda, começam-se 57.	Sistema
	RN 3. O biscoito disponível é repartido entre as cores com saldo corrente, atendendo primeiro a cor zerada e, dentro dela, quem precisa de menos.	Sistema
	RN 4. Encomenda em produção tem prioridade sobre reposição de estoque.	Sistema
	RN 5. A decisão de abrir o lote é da proprietária: o sistema sugere, não executa.	Manual

7.2 Movimentar o lote

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Movimentar o lote	RN 6. Todo movimento é um lançamento de inclusão; o saldo por etapa é a soma dos lançamentos.	Sistema
	RN 7. Movimento com quantidade maior que o saldo da etapa de origem é recusado.	Sistema
	RN 8. Perda exige motivo cadastrado; saída por venda, feira ou brinde não entra na taxa de perda.	Sistema
	RN 9. Esmaltar parte do lote cria um lote filho com a cor, e o restante permanece neutro em biscoito.	Sistema
	RN 10. Correção de lançamento errado se faz com novo lançamento; editar ou apagar é recusado.	Sistema

7.3 Queimar

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Queimar	RN 11. A capacidade da carga vem da própria etapa de queima, e não de um responsável.	Sistema
	RN 12. Peça só espera o forno encher: a recomendação é queimar quando a carga fecha, e completar quando falta pouco.	Sistema

Tarefa	Regras de negócio	Execução
	RN 13. A carga só admite peças do mesmo tipo de queima; biscoito e esmalte se decidem pela posição no roteiro em relação à etapa que define a cor.	Sistema
	RN 14. Concluir a fornada move as peças e converte o quebrado em perda, numa única transação.	Sistema
	RN 15. O carregamento e a queima em si são executados pelo operador do forno.	Manual

7.4 Formar preço

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Formar preço	RN 16. A perda usada é a medida quando há amostra de ao menos trinta peças; abaixo disso, a estimada.	Sistema
	RN 17. Segunda qualidade não entra como perda, porque é estoque que existe e vende com desconto.	Sistema
	RN 18. O preço sugerido por canal considera a faixa de taxa do marketplace aplicável ao valor.	Sistema
	RN 19. O preço praticado é decisão da proprietária; o sistema apenas destaca quando está abaixo do sugerido.	Manual

8. CASO DE USO

Casos de uso — fluxos centrais

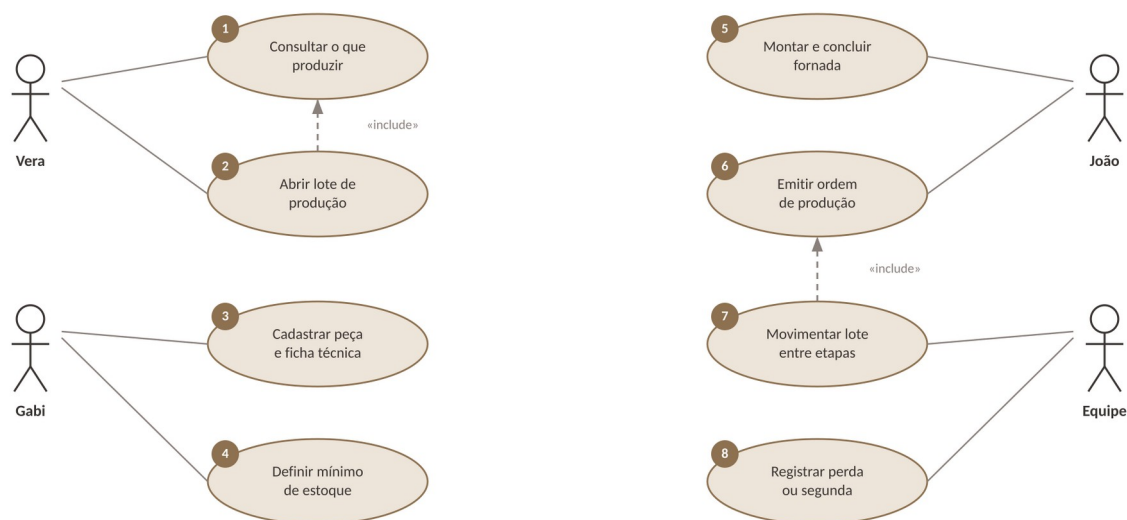


Figura 2 — Casos de uso e atores

Os três casos de uso detalhados a seguir foram escolhidos por representarem o núcleo do sistema: o registro do trabalho, a decisão do que produzir e a entrega da informação à bancada.

8.1 UC-01 — Movimentar lote entre etapas

Objetivo	Registrar o avanço da produção movendo um lote, inteiro ou em parte, de uma etapa para a seguinte.
Requisitos	RF 4.2.1, RF 4.2.2, RF 4.2.3, RF 4.2.4
Atores	Equipe de produção, oleiro, operador do forno
Prioridade	Alta
Pré-condições	Existir lote aberto com saldo na etapa de origem; a pessoa ter acesso ao módulo Quadro de produção.
Frequência de uso	Muitas vezes ao dia
Criticalidade	Alta — é o registro de que todo o resto do sistema depende
Condição de entrada	A pessoa arrasta o cartão do lote até a coluna da etapa de destino.
Fluxo principal	1. O sistema apresenta o quadro com uma coluna por etapa do roteiro e os cartões dos lotes com saldo em cada uma. 2. A pessoa arrasta o cartão até a coluna de destino. No celular, o arraste exige pressionar e segurar, para não conflitar com a rolagem. 3. O sistema abre a confirmação já preenchida com a quantidade total do saldo daquela etapa. [A1] 4. A pessoa ajusta a quantidade, se for movimentação parcial, e confirma.

	5. O sistema gera a chave de idempotência no cliente e envia a operação. 6. O servidor grava dois lançamentos no livro de movimentos: saída da etapa de origem e entrada na de destino. 7. O sistema recalcula o saldo por etapa somando os lançamentos e atualiza o quadro.
Fluxo alternativo	[A1] Etapa de destino define a cor: o sistema exige a escolha do esmalte. Se a quantidade for menor que o saldo, cria um lote filho com a cor e mantém o restante neutro (RN 9). [A2] Sem conexão: a operação entra na fila local, a tela confirma o registro e o envio ocorre quando a rede voltar (RNF 5.3). [A3] Quantidade maior que o saldo: o sistema recusa e informa o disponível (RN 7).
Pós-condições	O saldo da etapa de origem diminui e o da etapa de destino aumenta, e o histórico registra quem moveu, quando e quanto.
Regras de negócio	RN 6, RN 7, RN 9, RN 10

8.2 UC-02 — Consultar o plano e abrir lote de produção

Objetivo	Descobrir o que produzir, em que quantidade, e iniciar a produção a partir dessa sugestão.
Requisitos	RF 4.4.1, RF 4.4.2, RF 4.4.3, RF 4.4.5
Atores	Proprietária (Vera), administrativo (Gabi)
Prioridade	Alta
Pré-condições	Peças cadastradas com roteiro, esmaltes possíveis e mínimo desejado.
Frequência de uso	Diária, no início do dia
Criticalidade	Alta — é o que substitui a decisão de memória e evita a superprodução
Condição de entrada	A pessoa abre a tela de Planejamento.
Fluxo principal	1. O sistema calcula, para cada peça e cor, a diferença entre o mínimo desejado e o saldo existente, considerando o que já está a caminho. 2. O sistema aloca o biscoito disponível entre as cores, atendendo primeiro a que está zerada (RN 3). 3. O sistema infla a quantidade restante pela perda esperada da peça (RN 2). 4. O sistema apresenta a lista de sugestões com peça, cor, quantidade e o motivo de cada uma. [A1] 5. A pessoa escolhe uma sugestão e confirma a abertura do lote. 6. O sistema cria o lote com código sequencial e lança a quantidade inicial na primeira etapa do roteiro.
Fluxo alternativo	[A1] Peça sem roteiro: o sistema mostra a sugestão marcada como impedida, informando que a peça não pode virar lote. [A2] Encomenda em aberto: as sugestões da encomenda aparecem antes das de reposição (RN 4).
Pós-condições	Lote criado, visível no quadro de produção, e a sugestão correspondente deixa de

	aparecer como pendente.
Regras de negócio	RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 5

8.3 UC-03 — Emitir ordem de produção

Objetivo	Gerar a folha impressa que vai para a bancada, com a peça, a argila, o peso, as medidas e a quantidade a produzir.
Requisitos	RF 4.2.8, RF 4.1.7, RF 4.1.9
Atores	Operador do forno (João), proprietária
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir ao menos um lote aberto; a peça ter ficha técnica preenchida para que a folha traga as medidas.
Frequência de uso	A cada abertura de produção
Criticalidade	Média — substitui a ficha de papel que se perdia e levava as medidas junto
Condição de entrada	No quadro de produção, a pessoa aciona a opção de ordem de produção e seleciona os lotes.
Fluxo principal	1. A pessoa entra no modo de seleção e marca um ou mais lotes. 2. O sistema abre a ordem numa nova aba, com o código do lote impresso na folha. 3. Com um lote, o sistema apresenta a folha em números grandes; com mais de um, apresenta as peças em linhas na mesma folha. [A1] 4. O sistema calcula a argila total a separar multiplicando o peso do barro cru pela quantidade. 5. O sistema apresenta cada medida com a faixa aceitável derivada da tolerância. 6. A pessoa imprime e entrega na bancada.
Fluxo alternativo	[A1] Peças com argilas diferentes na mesma ordem: o total geral não é somado, porque seriam materiais distintos. [A2] Peça sem momento de medição definido: a folha traz o aviso em destaque, já que a medida do cru não vale para a peça pronta. [A3] Peça sem ficha técnica: os campos de medida saem com traço, e não com zero.
Pós-condições	Folha impressa e rastreável ao lote; o dado permanece no sistema mesmo que o papel se perca.
Regras de negócio	RN 20 — o peso do barro cru é a própria quantidade de argila consumida por peça.

9. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

A sequência abaixo detalha o caso de uso UC-01, que é a operação mais frequente do sistema.

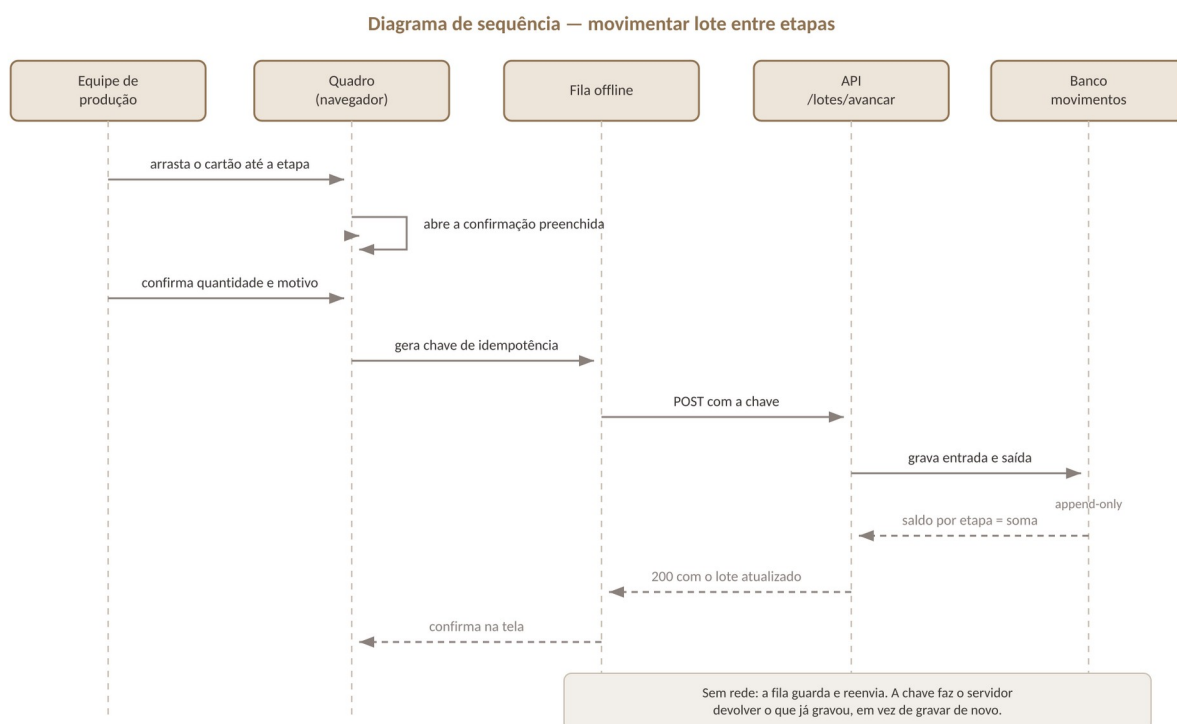


Figura 3 — Sequência da movimentação de lote

A leitura da figura é a seguinte. A pessoa arrasta o cartão do lote até a etapa de destino e o quadro abre uma confirmação já preenchida com o saldo daquela etapa — nada é gravado no gesto do arraste, porque o quadro fica aberto o dia inteiro numa tela de toque e um movimento acidental não teria como ser desfeito.

Confirmada a operação, a chave de idempotência é gerada no próprio navegador antes do envio. A fila local guarda a operação e a envia; o servidor grava dois lançamentos no livro de movimentos, um de saída e um de entrada, e devolve o lote atualizado. O saldo por etapa não é lido de um campo: é a soma dos lançamentos.

Se a rede estiver fora, a fila retém a operação e a reenvia depois. Como a chave veio do cliente, o servidor reconhece o reenvio e devolve o que já havia gravado, em vez de gravar de novo — o que importa num registro que só aceita inclusões, porque uma duplicata não se apaga, corrige-se com estorno.

10. PROTÓTIPOS DAS FUNCIONALIDADES COM SEUS REQUISITOS

As telas abaixo estão implementadas e em uso. A descrição relaciona cada uma aos requisitos que ela atende e ao caso de uso correspondente, quando houver.

Tela	Requisitos e caso de uso	Descrição do protótipo
Quadro de produção	RF 4.2.1 a RF 4.2.7 · UC-01	Uma coluna por etapa do roteiro, com o cartão de cada lote mostrando peça, código, quantidade e esmalte. O cartão é arrastável e traz as ações de mover, perder, separar segunda e dividir.
Planejamento	RF 4.4.1 a RF 4.4.5 · UC-02	Lista de sugestões agrupadas por motivo, cada uma com peça, cor, quantidade já inflada pela perda e a ação de abrir o lote.
Cadastro de peça	RF 4.1.1 a RF 4.1.9	Formulário com dados gerais, roteiro ordenável, esmaltes possíveis, ficha técnica com medidas e tolerância, e a argila com cadastro rápido na própria janela.
Estoque de biscoito	RF 4.5.1, RF 4.5.2	Lista ordenada pela distância até o mínimo, com barra de cobertura, quantas faltam e a edição do mínimo na própria linha.
Ordem de produção	RF 4.2.8 · UC-03	Folha para impressão com quantidade em destaque, argila e peso total, e as quatro medidas com a faixa aceitável.

Por estarem em produção, os protótipos podem ser verificados no próprio sistema, com dados reais do ateliê, em vez de por imagem estática.

11. PLANO DE TESTES

O plano de testes tem três níveis. O primeiro é a bateria de regra pura: toda regra calculável a partir dos dados de entrada vive isolada do banco e é exercitada sem infraestrutura, o que permite rodar a bateria inteira em poucos segundos a cada alteração. Hoje são 448 testes automatizados nesse nível.

O segundo nível é a bateria de integração, que sobe um banco descartável e exercita as rotas de ponta a ponta. O terceiro é a verificação de fumaça, que garante que toda tela responde — endpoint novo entra nessa lista por regra do projeto.

A execução é obrigatória antes de cada publicação, por gancho de repositório: verificação de tipos, conferência dos nomes de modelo e campo contra o banco, testes e compilação da interface. Falhando qualquer etapa, a publicação é barrada.

Os casos de teste abaixo estão escritos em BDD e cobrem os fluxos centrais do sistema: 4 funcionalidades e 12 cenários.

11.1 BDD-1

SENDO uma pessoa da equipe de produção
POSSO mover parte de um lote para a etapa seguinte
PARA registrar o que foi produzido sem parar o trabalho

Cenário: Movimentação parcial

Dado que o lote L-0042 tem 40 peças na etapa Secagem
Quando eu movo 25 peças para a 1ª Queima
Então a Secagem fica com 15 peças
E a 1ª Queima fica com 25 peças
E o histórico registra os dois lançamentos

Cenário: Quantidade maior que o saldo

Dado que o lote L-0042 tem 15 peças na Secagem
Quando eu tento mover 20 peças
Então o sistema recusa a operação
E informa que há 15 peças disponíveis

Cenário: Sem conexão

Dado que estou sem rede no ateliê
Quando eu confirmo a movimentação
Então a tela confirma o registro
E o envio acontece sozinho quando a rede voltar
E o mesmo movimento não é gravado duas vezes

11.2 BDD-2

SENDO a proprietária do ateliê
POSSO consultar quanto produzir de cada peça
PARA não produzir a mais e acumular estoque parado

Cenário: Sugestão com perda embutida

Dado que a peça Bowl tem mínimo de 60 e saldo de 10 peças prontas
E que a perda medida dessa peça é de 12%
Quando eu abrir o planejamento
Então a sugestão indica começar 57 peças
E o motivo apresentado é a reposição do mínimo

Cenário: Biscoito alocado sem duplicidade

Dado que há 20 peças em biscoito da peça Bowl
E que três cores dessa peça estão abaixo do mínimo
Quando o plano for calculado
Então as 20 peças são repartidas entre as cores
E a soma das sugestões de esmaltação não passa de 20

Cenário: Peça sem roteiro

Dado que a peça Tigela não tem roteiro cadastrado
Quando ela aparecer no planejamento
Então o sistema avisa que ela não pode virar lote

11.3 BDD-3

SENDO o operador do forno
POSSO concluir uma fornada informando o que quebrou
PARA não precisar repetir no quadro o que já registrei aqui

Cenário: Conclusão com quebra

Dado que a fornada tem 80 peças de três lotes
Quando eu concluo informando 3 peças quebradas do lote L-0042
Então as 3 peças viram perda com motivo de forno
E as 77 restantes avançam para a etapa seguinte de cada roteiro

Cenário: Falha no meio da conclusão

Dado que a conclusão da fornada falhou ao gravar
Quando a operação for interrompida
Então nenhum movimento é gravado
E a fornada continua com o status anterior

Cenário: Carga incompleta

Dado que há 68 peças na fila e a capacidade é 80
Quando eu abrir a tela do forno
Então o sistema informa que faltam 12 peças para fechar a carga

11.4 BDD-4

SENDO a auxiliar administrativa
POSSO cadastrar a ficha técnica da peça
PARA que a produção siga um padrão em vez de reproduzir de memória

Cenário: Ficha completa

Dado que estou no cadastro da peça Xícara Reta
Quando eu informo 10,5 cm de altura, boca de 9,5 cm, 340 g de barro e tolerância de 5%
E escolho que as medidas são da peça crua

Então a ficha é salva

E a ordem de produção passa a mostrar a faixa de 10,0 a 11,0 cm

Cenário: Medida sem momento

Dado que informei 10,5 cm de altura

Quando eu salvar sem escolher o momento da medição

Então o sistema recusa

E explica que a argila encolhe na queima

Cenário: Peso do cru em ficha da peça pronta

Dado que informei 340 g de barro cru

Quando eu marcar que as medidas são da peça pronta

Então o sistema recusa a combinação

12. DIAGRAMA DOS COMPONENTES

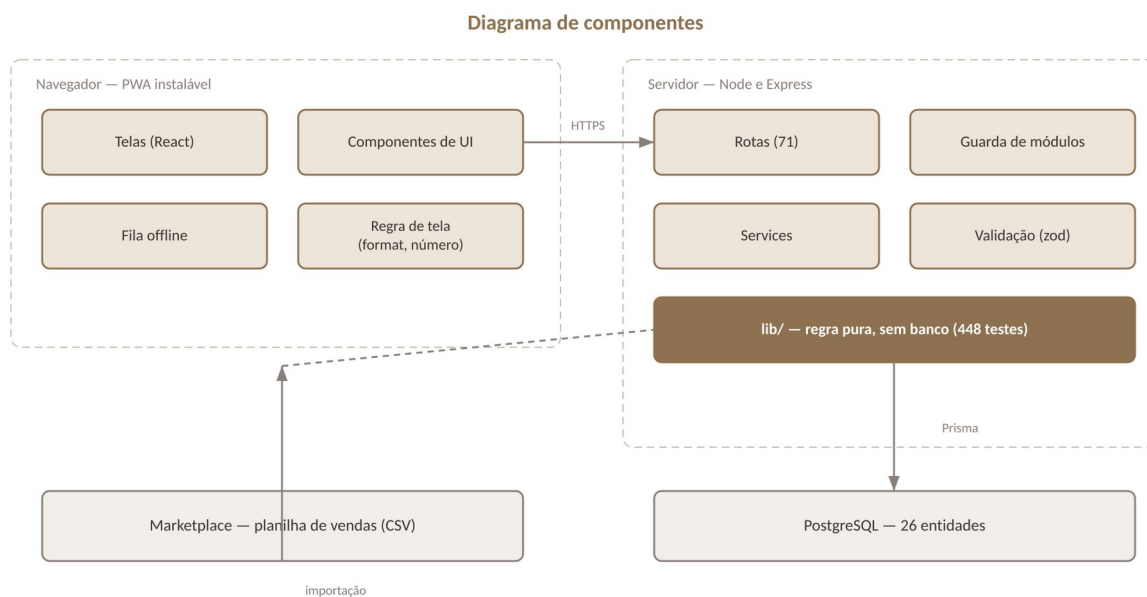


Figura 4 — Componentes do sistema

O componente destacado é a camada de regra pura. Nada nela importa o acesso a banco, de propósito: é essa separação que permite exercitar a matemática do sistema — preço, saldo, alocação de biscoito, carga do forno, previsão de prazo — sem subir infraestrutura, e é onde toda regra nova nasce.

13. DIAGRAMA DE CLASSE

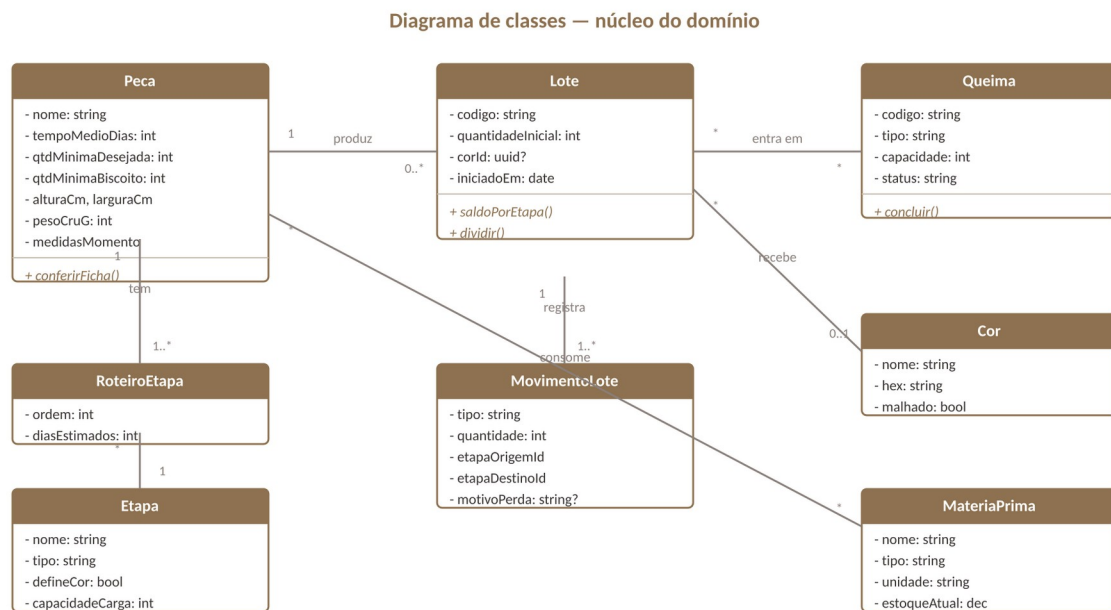


Figura 5 — Classes do núcleo do domínio

A classe Lote não possui atributo de etapa atual, e isso é deliberado. Como a movimentação é parcial, um mesmo lote pode ter saldo em mais de uma etapa ao mesmo tempo; o que existe é saldo por etapa, derivado dos movimentos. Guardar uma etapa atual obrigaria a escolher entre proibir a movimentação parcial ou registrar uma posição que não corresponde à realidade da bancada.

14. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

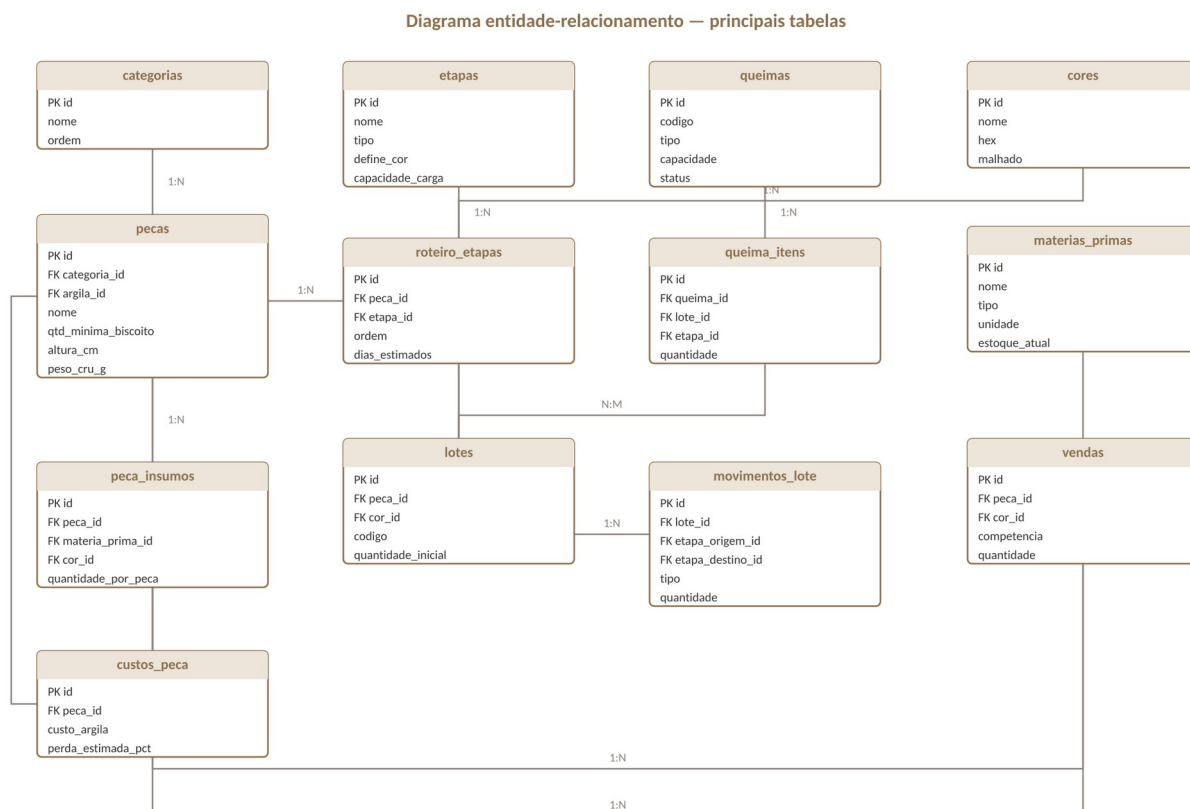


Figura 6 — Entidades principais e seus relacionamentos

O modelo completo tem 26 entidades; a figura apresenta as 13 centrais para os fluxos descritos neste documento. As demais tratam de acesso, auditoria, folgas, encomendas, fotos e faixas de taxa por canal, e constam integralmente do dicionário de dados na seção seguinte.

O relacionamento que sustenta o sistema é o de lotes com movimentos_lote. A tabela de movimentos só recebe inclusões: cada linha registra uma saída de etapa, uma entrada de etapa, ou ambas. O saldo de qualquer ponto do processo é uma agregação sobre ela, e não um valor guardado — o que faz o número nunca divergir do histórico, porque ele é o histórico.

15. DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário abaixo cobre as 26 entidades do banco, somando 228 colunas. Ele foi extraído automaticamente do esquema em uso, e não transcrito à mão: transcrição de duzentas colunas erra e desatualiza na primeira migração.

usuarios

Tabela	usuarios				
Descrição	Quem acessa o sistema. Guarda credencial, papel e a marcação de troca obrigatória de senha no primeiro acesso.				
Entidade	Usuario				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()	
nome	—	TEXT	—	NOT NULL	
email	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE	
senha_hash	—	TEXT	—	NOT NULL	
papel_id	—	UUID	36	FK	
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true	
precisa_trocar_senha	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false	
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()	
responsavel	—	RESPONSAVEL	—	—	

papeis

Tabela	papeis				
Descrição	Conjunto de permissões. Define se é administração e quais módulos o grupo enxerga.				
Entidade	Papel				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()	

nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
admin	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
protegido	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
permissoes	—	JSONB	—	NOT NULL
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

modulos_ativos

Tabela	modulos_ativos			
Descrição	MÓDULO DESLIGADO — uma linha por módulo, e não um JSON com a lista. A leitura é "está desligado só se existe uma linha dizendo que está". É essa forma, e não o conteúdo, que resolve o pedido "sempre que adicionarmos": módulo novo nasce sem linha nenhuma e, por isso, nasce LIGADO — ninguém precisa lembrar de acrescentá-lo em lugar algum no dia do deploy. Um campo JSON com `{ desligados: [...] }` faria o contrário: a lista gravada ontem não conhece o módulo de amanhã, e a cada release alguém teria de migrar o JSON para o módulo novo aparecer. Fora que duas telas salvando o mesmo JSON sobrescrevem uma à outra; aqui cada módulo é uma linha própria. Desligar NÃO apaga dado e NÃO desliga cálculo: só some do menu e barra a rota. Religar devolve tudo como estava, que é o combinado com o ateliê.			
Entidade	ModuloAtivo			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
chave	a mesma chave de src/lib/modulos.ts — é o que amarra a linha ao registro	TEXT	—	PK, NOT NULL
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true

logs_atividade

Tabela	logs_atividade			
Descrição	Registro de auditoria: quem mudou o quê e quando. Só operações de escrita são gravadas.			
Entidade	LogAtividade			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
usuario_id	—	UUID	36	FK

usuario_nome	—	TEXT	—	NOT NULL
metodo	—	TEXT	—	NOT NULL
recurso	—	TEXT	—	NOT NULL
caminho	—	TEXT	—	NOT NULL
entidade_id	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

categorias

Tabela	categorias			
Descrição	Agrupamento das peças do catálogo, usado para filtrar e organizar as listagens.			
Entidade	Categoria			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
ordem	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

cores

Tabela	cores			
Descrição	Esmalte. O `hex` serve pro chip na interface, mas esmalte malhado (Branco vs. Pedra Sabão têm praticamente a MESMA cor média) só se distingue pela foto — por isso `amostraUrl` e `malhado` existem.			
Entidade	Cor			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()

nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""
hex	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "#CCCCC"
amostra_url	—	TEXT	—	—
malhado	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

responsaveis

Tabela	responsaveis				
Descrição	Quem executa uma etapa: pessoa ou equipe. Pode ter capacidade diária e login vinculado.				
Entidade	Responsavel				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()	
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE	
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""	
tipo	pessoa equipe forno	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "pessoa"	
cor	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "#BBA58C"	
capacidade_diaria	peças/dia — base da meta diária com saldo rolante (o que sobra de hoje soma amanhã; o que passou da meta abate do dia seguinte)	INTEGER	32 bits	—	

capacidade_carga	Só para `tipo = forno`: quantas peças cabem em UMA fornada. Não é capacidade por dia — forno não trabalha por dia, trabalha por carga. Uma peça não espera o forno, espera o forno encher.	INTEGER	32 bits	—
horas_por_queima	Só para `tipo = forno`: horas do fechar a porta ao poder abrir, já contando o resfriamento. Ninguém abre forno antes: trinca.	INTEGER	32 bits	—
usuario_id	login opcional: o Oleiro abre o app e vê só a fila dele	UUID	36	UNIQUE, FK
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

folgas

Tabela	folgas			
Descrição	Dia em que o responsável não trabalha. Sem isto, o saldo rolante da agenda transforma folga em dívida: o oleiro falta na quarta e a meta de quinta fica impossível. O reset de segunda foi feito exatamente para dívida não se acumular — folga é o mesmo problema dentro da semana.			
Entidade	Folga			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
responsavel_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
data	dia cheio, sem hora — comparado por data no fuso de São Paulo	DATE		NOT NULL
motivo	folga feriado atestado outro	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "folga"
observacao	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

etapas

Tabela	etapas
--------	--------

Descrição	Parada do caminho de produção. Guarda se define a cor, se é estoque intermediário e a capacidade de carga quando é queima.			
Entidade	Etapa			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
tipo	producao secagem queima estoque final segunda foto `segunda` é destino terminal, como `final`: peça com defeito pequeno que vende com desconto. Jogar isso em perda faz três estragos ao mesmo tempo — some com estoque que existe, infla a taxa de perda e por ela contamina o custo (lib/precificacao.ts usa a perda medida).	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "producao"
ordem_padrao	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
aguarda_carga	Etapa que só anda quando o forno enche. O lote não espera a etapa, espera a carga fechar — é o que a previsão de data precisa saber para não prometer data que o ateliê não cumpre.	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
define_cor	etapa em que a cor do lote é decidida (Esmaltação). Antes dela o lote não tem cor — é biscoito neutro.	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
estoque_intermediario	etapa que representa estoque parado (Biscoito) — o lote pode ficar aqui indefinidamente até a demanda dizer de que cor ele vai ser	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false

capacidade_carga	Quantas peças cabem numa carga desta queima. Mora na ETAPA, e não num responsável do tipo forno, porque é dela que a pergunta é feita: "cabe mais nesta queima?". O ateliê tem um forno para a 1ª e outro para a 2ª, de tamanhos diferentes, e amarrar a capacidade à etapa é o que permite os dois números coexistirem sem ninguém escolher "a capacidade do ateliê". Antes isso era um Responsavel de mentira, que aparecia junto com gente na tela de Responsáveis e nunca teve campo.	INTEGER	32 bits	—
horas_por_queima	Quanto tempo a carga ocupa o forno, de aquecer a esfriar.	INTEGER	32 bits	—
responsavel_padrao_id	—	UUID	36	FK
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

pecas

Tabela	pecas			
Descrição	O que o ateliê produz. Reúne catálogo, mínimos de estoque e a ficha técnica com as medidas de referência.			
Entidade	Peca			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""
categoria_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
responsavel_inicial_id	—	UUID	36	FK
tempo_medio_dias	dias do início ao "Pronto" (a loja anuncia ~30 dias)	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 30

qtd_minima_desejada	mínimo desejado de peças PRONTAS (somando todas as cores)	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
qtd_minima_biscoito	mínimo desejado em BISCOITO — o pulmão que permite atender uma cor que saiu bem sem começar tudo do zero	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
preco_base	—	DECIMAL	10, 2	—
altura_cm	————— FICHA TÉCNICA ————— O padrão a ser seguido ao reproduzir a peça. Pedido do João: sem isto, cada pessoa reproduz de memória e a diferença só aparece quando as peças estão lado a lado na prateleira. Tudo opcional: peça antiga não tem medida, e obrigar a preencher travaria o cadastro de quem só quer registrar uma peça nova. Nulo aqui quer dizer "ninguém definiu ainda", e a tela diz isso em vez de mostrar zero.	DECIMAL	6, 1	—
largura_cm	diâmetro na peça redonda, largura na que não é — a medida mais larga	DECIMAL	6, 1	—
diametro_boca_cm	abertura de cima. Numa xícara é o que o oleiro confere com o compasso	DECIMAL	6, 1	—
diametro_base_cm	apoio de baixo. Peça que não assenta reta volta da queima torta	DECIMAL	6, 1	—
capacidade_ml	só faz sentido em peça que contém líquido (xícara, bowl, jarra)	INTEGER	32 bits	—
peso_cru_g	peso do barro antes de secar — é o que o oleiro pesa na hora de torneir	INTEGER	32 bits	—
medidas_momento	`cru` `pronto` — a argila ENCOLHE na queima, então a mesma peça mede diferente antes e depois do forno. Sem registrar o momento, a medida não serve para conferir nada.	TEXT	—	—
medida_tolerancia_pct	margem aceitável, em %. Peça artesanal não sai idêntica: sem tolerância a ficha vira número exato que nenhuma peça cumpre, e a equipe ignora o campo	DECIMAL	4, 1	—

argila_id	De que argila esta peça é feita. Junto com `pesoCruG` ele JÁ é o consumo: 420 g de barro por peça é exatamente o que sai do estoque de argila, e é por isso que o cadastro não pede a quantidade duas vezes.	UUID	36	FK
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
custo	—	CUSTOPECA	—	—

peca_insumos

Tabela	peca_insumos			
Descrição	Quanto de cada insumo uma peça consome. Sem isto, "comprar esmalte" só dispara quando o estoque JÁ está baixo — reação, não previsão. Esmalte tem prazo de entrega; descobrir a falta no dia da esmaltação é tarde. Com o consumo, a compra vira "o plano do mês pede 14 kg de Pistache e há 1,2 kg".			
Entidade	Pecalnsumo			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
materia_prima_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
quantidade_por_peca	na unidade da matéria-prima (kg, g, un)	DECIMAL	12, 4	NOT NULL
etapa_id	quando o insumo é consumido — serve para saber se a compra é urgente (esmalte gasto na esmaltação) ou pode esperar (argila, gasta no início)	UUID	36	FK
cor_id	insumo que só vale para uma cor: esmalte Pistache só sai em lote Pistache	UUID	36	FK

roteiro_etapas

Tabela	roteiro_etapas
--------	----------------

Descrição	O fluxo próprio de cada peça. A Xícara Bojudinha passa por alças e colagem; a Tortinha vai direto da equipe pra secagem.			
Entidade	RoteiroEtapa			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
etapa_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
ordem	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
responsavel_id	—	UUID	36	FK
dias_estimados	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 1

peca_cores

Tabela	peca_cores			
Descrição	Quais esmaltes existem para a peça, e o mínimo desejado por cor.			
Entidade	PecaCor			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
qtd_minima_desejada	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
foto_status	pendente fotografado enviado editado publicado	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "pendente"
foto_url	—	TEXT	—	—
foto_observacao	—	TEXT	—	—
foto_atualizada_em	—	TIMESTAMP	—	—

materias_primas

Tabela	materias_primas				
Descrição	O planejamento avisa quando cai abaixo do mínimo. O consumo automático por lote ainda não existe: a baixa é manual.				
Entidade	MateriaPrima				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()	
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE	
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""	
tipo	argila esmalte oxido embalagem outro	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "esmalte"	
unidade	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "kg"	
estoque_atual	—	DECIMAL	10, 3	NOT NULL, DEFAULT 0	
estoque_minimo	—	DECIMAL	10, 3	NOT NULL, DEFAULT 0	
fornecedor	—	TEXT	—	—	
prazo_entrega_dias	dias entre pedir e receber — sem isto a compra "urgente" chega tarde	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 7	
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true	
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()	

lotes

Tabela	lotes				
Descrição	Um lote é um conjunto de peças iguais andando junto pelo roteiro. O lote NÃO tem "etapa atual": a movimentação é parcial (30 peças avançam, 20 ficam), então o que existe é SALDO POR ETAPA, derivado dos movimentos. Ver `saldosPorEtapa()` em lote.service.ts. `corId` nasce nulo. A cor só é atribuída na etapa que tem `defineCor`, que na prática acontece depois da 1ª queima — é assim que o ateliê trabalha e é o que permite o biscoito ser estoque neutro.				
Entidade	Lote				

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
codigo	código legível curto pra falar em voz alta no ateliê: L-0042	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	FK
quantidade_inicial	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
origem	planejamento manual divisao encomenda	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "manual"
lote_origem_id	—	UUID	36	FK
encomenda_id	quando o lote existe por causa de uma encomenda, ele herda o prazo dela e passa na frente da produção de estoque no planejamento	UUID	36	FK
observacao	—	TEXT	—	—
iniciado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
concluido_em	—	TIMESTAMP	—	—
cancelado_em	—	TIMESTAMP	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

movimentos_lote

Tabela	movimentos_lote			
Descrição	Livro-razão da produção. Nada é editado: erro se corrige com um movimento de estorno, e o histórico continua contando a verdade. etapaOrigemId nulo = entrada do lote no sistema etapaDestinoId nulo = saída definitiva (perda ou divisão para outro lote)			
Entidade	MovimentoLote			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
lote_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK

etapa_origem_id	—	UUID	36	FK
etapa_destino_id	—	UUID	36	FK
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
tipo	início avanço perda segunda divisão_saida divisão_entrada estorno	TEXT	—	NOT NULL
cor_id	preenchido quando o movimento passa pela etapa que define a cor	UUID	36	FK
responsavel_id	—	UUID	36	FK
motivo	—	TEXT	—	—
motivo_tipo	MOTIVO TIPADO DA PERDA — o que faz a perda somar e filtrar. `motivo` continua sendo o relato escrito, e é ele que faz o histórico valer meses depois. Mas texto livre não agrupa: dava para saber QUANTO se perde, nunca POR QUÊ — e a perda medida já alimenta em silêncio o quanto produzir e o custo real por peça. Valores válidos em lib/motivos-perda.ts. Opcional porque nulo é caso legítimo, não falta de dado: toda perda gravada antes desta coluna existir fica nula para sempre e aparece como "não informado". Preencher isso por trás seria inventar diagnóstico.	TEXT	—	—
usuario_id	—	UUID	36	FK
usuario_nome	—	TEXT	—	NOT NULL
chave_idempotencia	—	TEXT	—	UNIQUE
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

contadores

Tabela	contadores			
Descrição	Numerador do código do lote. Uma linha só, travada por UPDATE — sequence do Postgres pularia números em rollback e o código ficaria feio na parede.			
Entidade	Contador			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio

nome	—	TEXT	—	PK, NOT NULL
valor	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0

canais_venda

Tabela	canais_venda			
Descrição	Canal de venda com as taxas que corroem a margem. Tudo é editável porque marketplace muda comissão sem avisar.			
Entidade	CanalVenda			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
comissao_percentual	comissão do canal sobre o preço de venda	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
taxa_fixa	taxa fixa por pedido (o que mata a margem em peça barata)	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
frete_subsidado	frete que o vendedor banca	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
percentual_ads	investimento em anúncios, como % do preço	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
percentual_imposto	imposto sobre a venda (Simples, MEI...)	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
percentual_antecipacao	antecipação de recebível, se usar	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
margem_alvo_percentual	margem de lucro alvo sobre o custo	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 100
moeda	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "BRL"
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
ordem	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0

criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
-----------	---	-----------	---	----------------------------

custos_peca

Tabela	custos_peca			
Descrição	Custo direto de uma peça. Mão de obra entra como minutos × custo/hora porque é assim que dá pra conversar com a Vera sobre onde dói.			
Entidade	CustoPeca			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, UNIQUE, FK
custo_argila	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_esmalte	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_queima	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_embalagem	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
minutos_mao_de_obra	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_hora_mao_de_obra	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
outros_custos	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
perda_estimada_percentual	perda usada enquanto não há histórico suficiente; o sistema prefere a real	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 10
atualizado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL

precos_canal

Tabela	precos_canal
Descrição	Preço praticado de uma peça num canal. Guardado para comparar com o sugerido — é aí que aparece a peça que está sendo vendida no prejuízo.

Entidade	PrecoCanal			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
custo_peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
canal_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
preco_atual	—	DECIMAL	10, 2	—
atualizado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL

faixas_taxa_canal

Tabela	faixas_taxa_canal			
Descrição	Faixa de preço com taxa própria. Shopee e Mercado Livre cobram diferente conforme o valor do produto — e as peças da VF (R\$49 a R\$283) atravessam justamente as faixas onde a regra muda. Um percentual único erraria a conta exatamente na parte do catálogo que mais importa.			
Entidade	FaixaTaxaCanal			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
canal_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
valor_minimo	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL
valor_maximo	nulo = sem teto	DECIMAL	10, 2	—
comissao_percentual	—	DECIMAL	6, 3	NOT NULL
taxa_fixa	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
frete_subsidiado	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0

queimas

Tabela	queimas
--------	---------

Descrição	UMA FORNADA. Queima não é etapa por onde a peça passa sozinha: é um evento em lote que junta peças de vários lotes, ocupa um volume fixo e trava o forno por ~2 dias entre aquecer, queimar e esfriar. Modelar como etapa comum escondia três coisas: quando fica pronto, se cabe, e o maior risco de perda do ateliê (uma fornada de esmalte ruim leva a carga inteira). A consequência que mais vale: peça não espera o forno, espera o forno ENCHER. Daí sai a sugestão que nenhum ateliê calcula de cabeça — "faltam 12 para fechar a carga; produzir essas 12 adianta as outras 68".			
Entidade	Queima			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
codigo	código curto para falar em voz alta: Q-0007	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
tipo	biscoito esmalte	TEXT	—	NOT NULL
status	planejada carregando queimando concluída cancelada	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "planejada"
forno_id	—	UUID	36	FK
capacidade	cópia da capacidade do forno no momento em que a fornada foi aberta — se a Vera trocar de forno depois, o histórico não muda de sentido	INTEGER	32 bits	NOT NULL
prevista_para	—	TIMESTAMP	—	—
iniciada_em	—	TIMESTAMP	—	—
concluída_em	—	TIMESTAMP	—	—
observacao	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

queima_itens

Tabela	queima_itens			
Descrição	Quanto de cada lote entrou nesta fornada.			
Entidade	Queimaltem			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()

queima_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
lote_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
etapa_id	De qual etapa de queima estas peças saíram. Opcional porque nulo é caso legítimo, não falta de dado: toda fornada aberta antes desta coluna existir não tem como saber, e a conclusão cai no caminho antigo — procurar a etapa de queima do roteiro. Preencher por trás seria chutar de qual pilha a carga saiu.	UUID	36	FK

vendas

Tabela	vendas			
Descrição	VENDA REALIZADA. O briefing pedia "comparar produção com vendas" e isto não existia. Sem venda, `qtdMinimaDesejada` é um chute que a Vera dá uma vez e nunca revisa, e todo o planejamento pende dele: o sistema respondia "estou fazendo o que eu disse?" mas não "estou fazendo as coisas certas?". Granularidade é o MÊS, de propósito. Mercado Livre e Shopee exportam planilha mensal; exigir data exata por pedido só criaria trabalho de digitação que ninguém faz. O que o planejamento precisa é tendência.			
Entidade	Venda			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	FK
canal_id	—	UUID	36	FK
competencia	AAAA-MM — o mês de competência	TEXT	—	NOT NULL
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL

devolvidas	Quantas destas o cliente devolveu (Mercado Livre, Shopee, troca). Coluna própria, e não desconto direto em `quantidade`, porque as duas perguntas são diferentes: "quanto saiu" responde pelo giro do anúncio, "quanto ficou" responde pela demanda real. Baixar `quantidade` apagaria a primeira, e com ela a única forma de medir taxa de devolução por canal — que num marketplace é o número que decide se o anúncio vale a pena. O LÍQUIDO (`quantidade - devolvidas`) é o que alimenta o comparativo e a cobertura: contar a peça devolvida como vendida faria o planejamento produzir para uma demanda que não existe.	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
valor_total	—	DECIMAL	12, 2	—
origem	manual importacao	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "manual"
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

encomendas

Tabela	encomendas			
Descrição	ENCOMENDA COM PRAZO. Não estava no briefing. Um jogo sob medida tem data e prioridade, e disputa o MESMO forno com a produção de estoque. Sem estar no sistema, encomenda vira post-it na parede que fura a fila sem ninguém saber por quê.			
Entidade	Encomenda			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
codigo	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
cliente	—	TEXT	—	NOT NULL
contato	—	TEXT	—	—
status	aberta em_producao pronta entregue cancelada	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "aberta"

entregar_ate	—	DATE		—
observacao	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
entregue_em	—	TIMESTAMP	—	—

encomenda_itens

Tabela	encomenda_itens			
Descrição	Linha de uma encomenda: qual peça, em qual cor e em que quantidade o cliente pediu.			
Entidade	EncomendaItem			
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
encomenda_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	FK
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL